TRABAJO INTEGRADOR
BASE DE DATOS-SQL

Docente: Yanina Scudero

Integrantes del grupo

Aleman Valentina
Chuc Juan
Glamba Santiago
Jaime Nahuel
Perez Maite
Quiñonez Gabriel
Rasjido Candela
Torres Alan

Comisión: 2º 1º TM

INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN		
Base de datos I – Grupo 2		
Docente:	Yanina Scudero	Comisión: 2º 1º TM
Evaluación:	Trabajo Integrador Bases de datos SQL	Fecha: 07/07/26

TRABAJO PRÁCTICO – GRUPO 2

Sistema de Control de Stock para una Ferretería

CONSIGNA:

Situación:

Una ferretería lleva su inventario de forma manual. No tiene forma de verificar fácilmente el stock disponible, los productos críticos o el historial de movimientos. El nuevo sistema permitirá controlar productos, proveedores, movimientos de entrada/salida, y niveles de stock.

Objetivos del sistema:

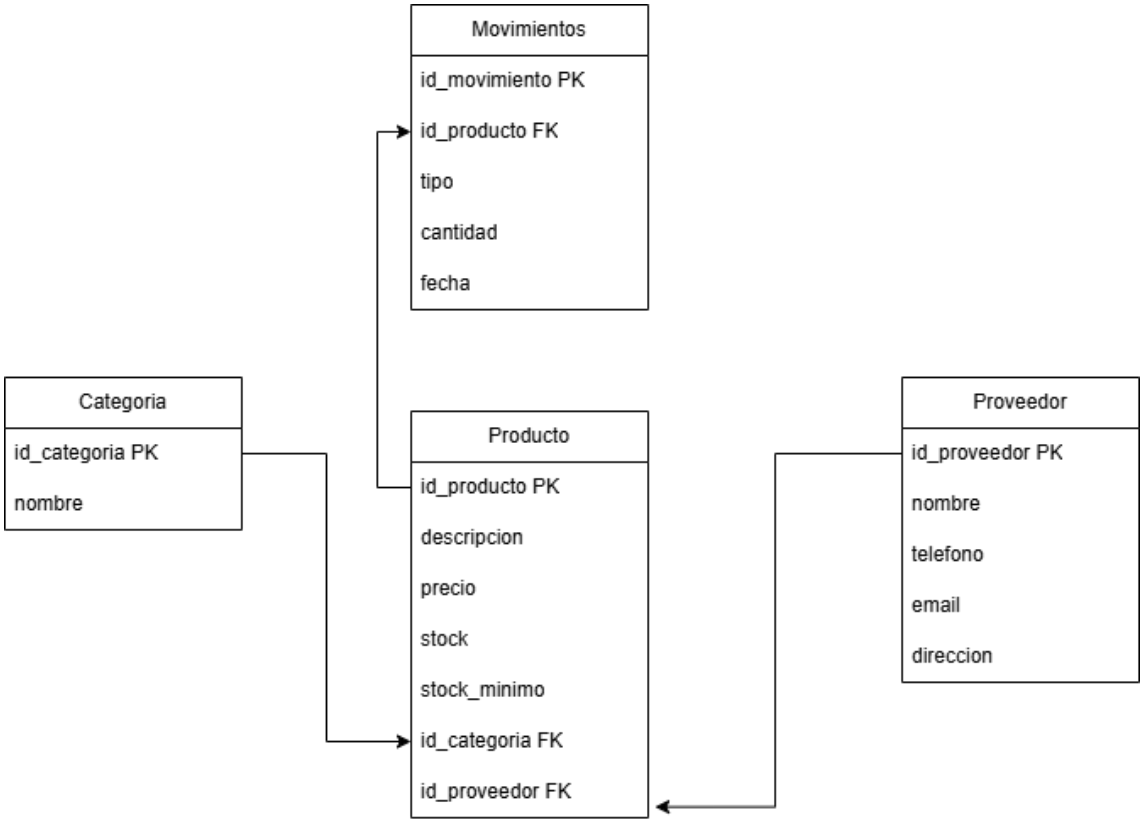
- Registrar productos con su categoría, descripción y precio unitario.
- Registrar proveedores con sus datos de contacto.
- Registrar ingresos (compras) y egresos (ventas o consumos) de productos.
- Controlar el stock actual y generar alertas por bajo stock.
- Consultar historial de movimientos por producto o proveedor.

Tareas a realizar:

1. Identificar las entidades necesarias.
2. Diseñar las tablas y relaciones en formato Word/Excel.
   Simular gráficamente las tablas con sus columnas, claves primarias y foráneas.
3. Crear el script SQL (DDL) de las tablas.
4. Insertar datos de prueba (mínimo 10 registros totales).
5. Actualizar el stock de un producto luego de una venta.
6. Eliminar un proveedor y todos los productos asociados que ya no tienen movimientos.
7. Escribir consultas SQL útiles, por ejemplo:
   - Productos con stock actual.
   - Productos con stock menor al mínimo.
   - Movimientos por fecha o por proveedor.
8. Crear al menos 1 vista.
   - Ejemplo: “estado actual del inventario”.
9. Crear un usuario (no root) y conceder permisos para que solo pueda realizar consultas.

DESARROLLO:

Base de datos I – Grupo 2		
Docente:	Yanina Scudero	Comisión: 2º 1º TM
Evaluación:	Trabajo Integrador Bases de datos SQL	Fecha: 07/07/26



3.

-- Punto 3: Creación de tablas

CREATE TABLE CATEGORIA (

id_categoria INT NOT NULL,

nombre VARCHAR(20) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_categoria)

);

CREATE TABLE PROVEEDORES (
id_proveedor INT NOT NULL,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
direccion VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_proveedor)
);

INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN		
Base de datos I – Grupo 2		
Docente:	Yanina Scudero	Comisión: 2º 1º TM
Evaluación:	Trabajo Integrador Bases de datos SQL	Fecha: 07/07/26

```
CREATE TABLE PRODUCTOS(
id_producto INT NOT NULL,
descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
stock INT NOT NULL,
stock_minimo INT NOT NULL,
id_categoria INT NOT NULL,
id_proveedor INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_producto),
FOREIGN KEY(id_categoria) REFERENCES CATEGORIA(id_categoria),
FOREIGN KEY(id_proveedor) REFERENCES PROVEEDORES(id_proveedor)
);

CREATE TABLE MOVIMIENTOS(
id_movimiento INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_movimiento),
FOREIGN KEY(id_producto) REFERENCES PRODUCTOS(id_producto)
);
```

4. -- Punto 4: Inserción de datos

```
INSERT INTO CATEGORIA (id_categoria, nombre) VALUES
(1, 'Herramientas'),
(2, 'Bulonería');

INSERT INTO proveedores (id_proveedor, nombre, telefono, email, direccion) VALUES
```

(101, 'Ferretería Central', '11-2222-3333', 'contacto@ferrecentral.com', 'Av. Callao 1235, CABA'),

(102, 'Bulonera Lanús', '11-5555-6666', 'ventas@buloneralanus.com', '9 de Julio 567, Lanús'),

(103, 'FerreMax', '11-7777-8888', 'ventas@ferremax.com', 'Mitre 850, Avellaneda'),

(104, 'Acero Sur', '11-9999-0000', 'info@acerosur.com', 'Belgrano 1200, Quilmes');

INSERT INTO productos (id_producto, descripcion, precio, stock, stock_minimo, id_categoria, id_proveedor) VALUES

(501, 'Llave Ajustable Francesa', 14000.00, 5, 4, 1, 101),

(502, 'Destornillador', 3500.00, 6, 5, 1, 101),

(503, 'Bulón Hexagonal', 18500.00, 4, 2, 2, 102),

(504, 'Pinza Universal', 8900.00, 12, 5, 1, 103),

(505, 'Tuerca Hexagonal', 250.00, 150, 50, 2, 104);

INSERT INTO movimientos (id_movimiento, id_producto, tipo, cantidad, fecha) VALUES

(1, 501, 'Entrada', 12, '2026-06-22'),

(2, 502, 'Entrada', 5, '2026-06-15'),

(3, 502, 'Salida', 2, '2026-06-23'),

(4, 504, 'Entrada', 12, '2026-06-24'),

(5, 505, 'Entrada', 150, '2026-06-25');

5. -- Punto 5: Actualización del stock

```
UPDATE productos
SET stock=stock-2
WHERE id_producto=502;
```

6.

-- Primero se eliminan los productos sin movimientos.

```
DELETE FROM Productos
WHERE id_proveedor = 101
AND id_producto NOT IN
(
```

```
SELECT DISTINCT id_producto
FROM Movimientos
);

-- Luego se elimina el proveedor si ya no posee productos asociados.

DELETE FROM Proveedores
WHERE id_proveedor = 101
AND id_proveedor NOT IN
(
SELECT DISTINCT id_proveedor
FROM Productos
);
```

7. -- Punto 7: Consultas

```
-- Consulta 1: productos con stock actual

SELECT descripcion, stock
FROM productos;

-- Consulta 2: productos con menor stock que el minimo
SELECT descripcion, stock, stock_minimo
FROM productos
WHERE stock < stock_minimo;

-- Consulta 3: movimientos por fecha
SELECT *
FROM movimientos
ORDER BY fecha;

-- Consulta 4: movimientos con el nombre del producto
SELECT
m.id_movimiento,
p.descripcion,
m.tipo,
m.cantidad,
m.fecha
FROM movimientos m
JOIN productos p
ON m.id_producto = p.id_producto
ORDER BY fecha;
```

8. -- Punto 8: Creación de vistas

INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN		
Base de datos I – Grupo 2		
Docente:	Yanina Scudero	Comisión: 2º 1º TM
Evaluación:	Trabajo Integrador Bases de datos SQL	Fecha: 07/07/26

```
CREATE VIEW vw_StockActual AS
SELECT descripcion, stock, precio
FROM productos;

CREATE VIEW vw_ProductosStockBajo AS
SELECT
descripcion,
stock,
stock_minimo
FROM productos
WHERE stock < stock_minimo;

9.  -- Punto 9: Creación de usuario

CREATE USER 'consultas'@'localhost'
IDENTIFIED BY '1234';

GRANT SELECT
ON ferreteria.*
TO 'consultas'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```